Examen par les pairs pour l'Outil d'analyse des tendances en matière d'intégrité (OATI)

Réalisé par Statistique Canada

Introduction et réponse d'IRCC

Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Canada

Table des matières

Introduction à l'Outil d'analyse des tendances en matière d'intégrité par IRCC……..3

Contexte……3

OATI : But, fonctionnalité, lancement …… 3

Préface : Commentaires de l'examen de l'OATI par les pairs ……4

Rapport d'examen par les pairs de Statistique Canada ……5

Réponse d'IRCC aux principales recommandations ……7

Introduction à l'Outil d'analyse des tendances en matière d'intégrité par IRCC

Contexte

Les outils automatisés s'inscrivent dans l'engagement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d'utiliser les technologies de façon responsable pour renforcer le système d'immigration dans l'intérêt de tous ses clients. En janvier 2023, IRCC a lancé un système technique, l'Outil d'analyse des tendances en matière d'intégrité (OATI), auparavant appelé « Watchtower » ou « Lighthouse ». L'OATI est un outil d'extraction de données qui tire parti de techniques d'analytique avancée pour appuyer un traitement efficace en faisant ressortir les tendances de risque aux fins de vérification par les équipes d'évaluation des risques[1]. L'OATI améliore l'efficacité et l'uniformité des activités de détection et de vérification de la fraude d'IRCC.

Comme l'exige la *Directive sur la prise de décisions automatisée* du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), l'équipe de science des données de Statistique Canada a réalisé un examen par les pairs de ce modèle.

L'objectif de l'examen par les pairs était de fournir une évaluation éclairée pour déterminer si la technologie est utilisée de façon responsable en confirmant l'*évaluation de l'incidence algorithmique* réalisée par IRCC et en vérifiant la qualité du système et la pertinence de l'assurance de la qualité et des mesures d'atténuation des risques, ainsi que de cerner le risque résiduel associé au fonctionnement du système.

IRCC a utilisé les conclusions de cet examen par les pairs pour améliorer l'outil, la gouvernance de l'outil et l'évaluation de l'incidence algorithmique de l'outil avant le lancement de l'OATI en janvier 2023.

OATI : Objet, fonctionnalité, lancement

L'OATI analyse de grands volumes de données et extrait divers motifs de risque et de fraude des demandes présentant des caractéristiques défavorables, comme des conclusions d'interdiction de territoire (p. ex. criminalité et fausses déclarations) et d'autres mesures administratives ou d'application de la loi découlant de la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* (LIPR) et du *Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés* (RIPR). Les équipes d'évaluation des risques sont avisées lorsqu'une demande est signalée par l'outil et ils décident ensuite d'entreprendre des activités de vérification, au besoin. Cependant, les agents décisionnels de première ligne ne sont pas informés des intrants de l'OATI liés aux demandes qu'ils traitent.

Les agents décisionnels de première ligne examinent les demandes et prennent des décisions en respectant l'équité procédurale et les exigences de la LIPR et du RIPR. Si des activités de vérification ont lieu, les agents responsables des décisions ne voient que les résultats de ces vérifications et peuvent en

[1] L'Unité d'évaluation des risques est un groupe d'agents spécialisés qui se concentrent sur l'évaluation et la gestion des risques liés aux demandes d'immigration et de statut de réfugié. Ils cernent les tendances en matière de fraude et vérifient l'authenticité des documents, en veillant à ce que le travail des décideurs de première ligne repose sur une compréhension des risques.

tenir compte pour prendre des décisions. Les activités de vérification comprennent l'authentification de la suffisance des fonds par une banque ou la vérification d'une lettre d'acceptation d'un établissement d'enseignement désigné (EED). Par conséquent, à l'extérieur de l'OATI, un agent de traitement peut exiger une activité de vérification, ou celle-ci peut être entreprise indépendamment par une équipe d'évaluation des risques, si une tendance en matière de fraude est observée.

Les équipes d'évaluation des risques utilisent divers moyens, dont les appels téléphoniques, les visites sur place ou les entrevues en personne, pour confirmer les risques. Les résultats des activités de vérification sont communiqués aux agents responsables des décisions, et ce, que des renseignements défavorables aient été découverts ou non. L'OATI est conçu pour aider les équipes d'évaluation des risques à repérer les demandes à soumettre à une activité de vérification, puisqu'il détecte automatiquement les motifs de risque associés aux résultats défavorables se dégageant des données historiques.

Les agents responsables des décisions ne voient pas les motifs relevés par l'OATI. Ils ne reçoivent que les résultats des activités de vérification effectuées par les équipes d'évaluation des risques, qu'elles aient été lancées avec ou sans l'outil. L'OATI ne rend donc pas automatiquement de décisions ni ne suggère des décisions concernant les demandes.

En 2023, l'OATI pour les programmes de résidence temporaire a été mis en œuvre progressivement. Il a d'abord été utilisé pour les demandes de permis d'études, puis pour les demandes de visa de résident temporaire et les demandes de travailleurs étrangers temporaires. La phase suivante comprendra l'intégration des autorisations de voyage électronique (AVE). Une évaluation continue sera effectuée pour assurer le rendement de l'outil et son utilisation responsable. Cette approche semble systématique et approfondie, assurant l'efficacité de l'outil tout en maintenant la responsabilisation.

Préface : Commentaires de l'examen de l'OATI par les pairs

IRCC a utilisé les conclusions de cet examen par les pairs, réalisé en 2021, pour améliorer l'outil, la gouvernance de l'outil et l'évaluation de l'incidence algorithmique de l'outil avant son lancement en janvier 2023.

Dans le cadre de l'examen par les pairs, la Division de la science des données de Statistique Canada a examiné de nombreux aspects de l'outil et de sa gouvernance, notamment l'évaluation de l'incidence algorithmique de l'OATI et le plan d'assurance de la qualité proposé pour la surveillance de l'outil après le déploiement. La Division de la science des données de Statistique Canada a également évalué des documents décrivant le but de l'OATI, les exigences opérationnelles auxquelles il doit répondre et les algorithmes qui régissent son fonctionnement. Ces documents permettaient de comprendre de façon détaillée les données que l'OATI utilise comme données d'entrée, les règles logiques que l'outil applique à ces données et les extrants qui en découlent.

Rapport d'examen par les pairs de Statistique Canada

Introduction

Le présent document fournit un examen par les pairs du prototype de la Watchtower pour l'identification des risques. L'objectif principal est d'informer l'équipe responsable de ce prototype des préoccupations possibles en matière d'éthique ou de qualité. L'examen a été effectué en s'appuyant sur le Cadre d'utilisation responsable de l'apprentissage automatique de Statistique Canada (2021). Bronson et Millar (2020) proposent un processus de haut niveau pour l'examen par les pairs conformément à la Directive sur la prise de décisions automatisée du Canada, qui a également été utilisée. De plus, nous avons examiné le formulaire d'évaluation de l'incidence algorithmique, car il a été rempli par l'équipe responsable du projet de la Watchtower.

Principales recommandations :

1. Nous recommandons de décrire, à l'aide d'exemples concrets, le genre de décisions et de mesures que les représentants d'IRCC pourront prendre avec cet outil afin que les lecteurs puissent mieux comprendre les avantages et les risques associés à ce projet. Comment les agents vont-ils utiliser les renseignements? Qu'arrive-t-il aux demandeurs? Les demandeurs sont-ils au Canada ou dans un autre pays? Il serait bon de définir plus rigoureusement l'expression « renseignements défavorables ». S'agit-il d'un euphémisme pour « crime » ou « infraction »?

2. L'algorithme associe des « modèles de données à des renseignements défavorables », p. 5. Nous recommandons d'utiliser une terminologie plus normalisée comme « variables indépendantes à variables dépendantes » ou « caractéristiques d'étiquettes ». Cela améliorera l'intelligibilité de la documentation du projet.

3. Selon l'information contenue dans le document, cela ressemble à un projet d'apprentissage automatique prédictif où l'on modélise les relations entre les variables de l'ensemble de données. Comment cet outil peut-il fournir « des renseignements fondés sur les faits que les utilisateurs finaux (agents d'IRCC) pourraient trouver pertinents pour leur processus d'arbitrage » p. 5 si les agents ne vont pas classer les dossiers ou faire des prédictions à leur sujet? Des expressions comme « identifier uniquement les schémas suggérant un risque organisé » p.8 impliquent un étiquetage prédictif. Par conséquent, nous recommandons de supprimer des expressions comme « l'outil n'est pas prédictif », p. 5.

4. S'il s'agit d'un projet de modélisation prédictive, une méthodologie de formation/validation/test doit être appliquée. Si une validation n'est pas nécessaire, il faut l'expliquer. Les mesures qui seront utilisées doivent être décrites et justifiées. Comment mesurez-vous « l'utilité et la rapidité d'exécution », p. 14?

5. Nous recommandons une description plus détaillée de la qualité de l'ensemble de données qui sera utilisé par l'algorithme. Les données ne couvrent-elles pas une sous-population qui pourrait être à risque? Y a-t-il des données manquantes? Si oui, y a-t-il eu une sorte d'imputation (sans fuite)? Utilisez-vous toutes les données disponibles pour exécuter l'algorithme ou seulement les observations qui ont déjà été signalées par les agents?

6. Nous vous recommandons de répondre aux deux questions suivantes. L'information utilisée reflétera-t-elle les stéréotypes et les exacerbera-t-elle? Nous comprenons que le but n'est pas d'identifier une « vaste sous-population qui a tendance à avoir des taux de renseignements défavorables plus élevés », mais quelqu'un surveillera-t-il cela au fil du temps?

7. Nous recommandons de décrire comment la qualité de l'algorithme sera maintenue au fil du temps. Comment mesurerez-vous l'« utilité et la rapidité » p.14 au fil du temps? Une personne fera-t-elle l'objet d'une vérification à plusieurs reprises?

8. Il serait bon de décrire les méthodes de rechange qui ont été envisagées, comme les arbres décisionnels, et d'expliquer pourquoi elles n'ont pas été choisies.

9. Nous recommandons que ce rapport soit approuvé par le sous-ministre responsable du programme qui utilisera le système de décision automatisé.

10. Nous recommandons la publication de ce rapport et de l'évaluation de l'incidence algorithmique terminée sur le Portail du gouvernement ouvert avant le déploiement du système.

Recommandations mineures :

1. Nous recommandons d'expliquer comment cet outil profitera aux Canadiens dans des termes qu'ils comprendront. Cela peut aider à justifier la nécessité de telles mesures.
2. Nous recommandons d'indiquer que des recherches ont été effectuées (bibliographie) sur l'utilisation éthique de l'apprentissage automatique pour la prise de décisions avec les données sur la criminalité.

Réponse d'IRCC aux principales recommandations

Principales recommandations de Statistique Canada	Réponse d'IRCC aux principales recommandations
1. Nous recommandons de décrire, à l'aide d'exemples concrets, le genre de décisions et de mesures que les représentants d'IRCC pourront prendre avec cet outil afin que les lecteurs puissent mieux comprendre les avantages et les risques associés à ce projet. Comment les agents vont-ils utiliser les renseignements? Qu'arrive-t-il aux demandeurs? Les demandeurs sont-ils au Canada ou dans un autre pays? Il serait bon de définir plus rigoureusement l'expression « renseignements défavorables ». S'agit-il d'un euphémisme pour « crime » ou « infraction »?	**1.** IRCC a élaboré quelques scénarios d'utilisation descriptifs et un diagramme du déroulement des processus afin de clarifier les avantages et les risques associés au scénario d'utilisation pilote prévu pour l'outil. De plus, nous avons inclus d'autres documents précisant les types de renseignements défavorables utilisés par le système. Au cours du projet pilote, l'outil a fourni aux agents d'évaluation des risques (AER) des renseignements qui peuvent aider à la prise de décisions ou au moment de demander d'autres vérifications concernant une demande, c.-à-d. que l'AER communique avec une banque ou une école pour valider l'authenticité d'un document fourni par un demandeur. La décision quant au moment d'entreprendre cette vérification relève de l'AER; l'outil résume l'information provenant de la base de données d'IRCC pour aider à éclairer cette décision.
2. L'algorithme associe des « modèles de données à des renseignements défavorables », p. 5. Nous recommandons d'utiliser une terminologie plus normalisée comme « variables indépendantes à variables dépendantes » ou « caractéristiques d'étiquettes ». Cela améliorera l'intelligibilité de la documentation du projet.	**2.** L'approche a été adoptée pour assurer la pertinence pour un auditoire général; cependant, IRCC a apporté les modifications appropriées et a utilisé une terminologie plus normalisée.
3. Selon l'information contenue dans le document, cela ressemble à un projet d'apprentissage automatique prédictif où l'on modélise les relations entre les variables de l'ensemble de données. Comment cet outil peut-il fournir « des renseignements fondés sur les faits que les utilisateurs finaux (agents d'IRCC) pourraient trouver pertinents pour leur processus d'arbitrage » p. 5 si les agents ne vont pas	**3.** IRCC a modifié le libellé pour clarifier la nature prédictive du système. Pour clarifier, l'outil ne formule pas de recommandations et n'est pas utilisé directement pour influencer la prise de décisions administratives sur les demandes. Il ne génère pas de recommandations et ne fournit pas de scores prédictifs. Il résume plutôt des renseignements factuels tirés des fonds de données d'IRCC sur les demandes lorsqu'une préoccupation est cernée. L'aspect prédictif réside dans le fait que l'information est présentée uniquement pour les demandes qui correspondent aux tendances de risque déjà identifiées, en fonction des données.

classer les dossiers ou faire des prédictions à leur sujet? Des expressions comme « identifier uniquement les schémas suggérant un risque organisé » p.8 impliquent un étiquetage prédictif. Par conséquent, nous recommandons de supprimer des expressions comme « l'outil n'est pas prédictif », p. 5.	Bien que le système identifie les données provenant des fonds de données d'IRCC, il est essentiel de noter que les renseignements factuels fournis devraient être fondés sur leur propre valeur et être évalués de façon indépendante. Les agents décisionnels se fient uniquement aux preuves factuelles fournies par les AER, après une activité de vérification, et jamais aux algorithmes de l'OATI ou aux tendances de risque. Cette distinction vise à différencier l'approche des systèmes prédictifs traditionnels. Pour plus de contexte, il est important de noter que le processus actuel de vérification des renseignements d'une demande est à peu près le même que celui présenté ci-dessus, sauf que les décisions concernant le moment où il faut effectuer de telles vérifications de documents sont prises de façon plus ponctuelle. Cela s'appuie sur l'expérience des agents, sans tirer parti des preuves provenant des fonds de données d'IRCC. L'OATI vise à améliorer ce processus opérationnel existant en mettant de l'information factuelle supplémentaire entre les mains des AER pendant qu'ils effectuent ces vérifications.
4. S'il s'agit d'un projet de modélisation prédictive, une méthodologie de formation/validation/test doit être appliquée. Si une validation n'est pas nécessaire, il faut l'expliquer. Les mesures qui seront utilisées doivent être décrites et justifiées. Comment mesurez-vous « l'utilité et la rapidité d'exécution », p. 14?	**4.** Il existe deux raisons principales pour lesquelles les méthodes de validation traditionnelles ne sont pas particulièrement utiles pour évaluer l'« utilité et la rapidité d'exécution » de ce projet de modélisation prédictive : a) Manque d'étiquettes de réalité de terrain : En raison de la faible taille de l'échantillon et du faible taux de vérifications, seulement 4 % des cas sont actuellement traités, ce qui signifie que les données étiquetées sont rares pour l'analyse rétrospective. Le manque de cas où les vrais résultats (étiquettes de réalité de terrain) sont connus rend l'outil peu fiable pour la simulation du rendement opérationnel. b) Préférence pour les essais qualitatifs par les utilisateurs par rapport aux méthodes de validation traditionnelles. Cette approche suppose une collaboration étroite avec les utilisateurs finaux pour évaluer manuellement les tendances historiques déterminées par le système. Le système génère de l'information interprétable sur les tendances historiques, ce qui permet aux agents d'évaluation des risques d'effectuer des évaluations uniquement en fonction de l'information présentée. Cela contraste avec les systèmes d'apprentissage machine typiques qui utiliseraient des résultats moins interprétables (recommandations binaires, scores, etc.) où l'on compte beaucoup plus sur le rendement des échantillons d'essai comme moyen de valider le système. Cette approche qualitative d'essai par l'utilisateur est, à bien des égards, supérieure à l'utilisation des résultats d'un ensemble d'essais quantitatifs, surtout en raison de l'absence d'étiquettes de

	réalité de terrain. Elle renforce également l'argument selon lequel le système devrait simplement identifier les renseignements factuels qui peuvent être valables en soi, plutôt que de s'attendre à ce que l'on se fie au rendement des essais hors échantillon antérieurs pour valider l'utilisation. Elle met l'accent sur la présentation de renseignements pertinents plutôt que sur la prévision des résultats, fournissant ainsi une évaluation du rendement plus pertinente.
5. Nous recommandons une description plus détaillée de la qualité de l'ensemble de données qui sera utilisé par l'algorithme. Les données ne couvrent-elles pas une sous-population qui pourrait être à risque? Y a-t-il des données manquantes? Si oui, y a-t-il eu une sorte d'imputation (sans fuite)? Utilisez-vous toutes les données disponibles pour exécuter l'algorithme ou seulement les observations qui ont déjà été signalées par les agents?	**5.** IRCC a accordé la priorité aux essais qualitatifs par les utilisateurs aux fins de validation, a amélioré la collaboration avec les utilisateurs finaux et a maintenu la transparence au sujet de la qualité et de l'utilisation des données tout en s'engageant à ne pas procéder à l'imputation des données. Toutes les données sont utilisées dans l'algorithme. Selon la spécification de la variable cible pour un projet particulier, il existe certaines nuances pertinentes quant à la façon dont les données sont générées. Par exemple, les décisions sur le moment d'effectuer une vérification (c.-à-d. demander des renseignements supplémentaires à un client ou valider l'authenticité des documents qu'il a soumis) sont quelque peu propres à une région et, bien que certaines vérifications soient effectuées au hasard, nous savons que l'approche actuelle de sélection de la vérification aura une incidence sur les extrants de l'outil.
6. Nous vous recommandons de répondre aux deux questions suivantes. L'information utilisée reflétera-t-elle les stéréotypes et les exacerbera-t-elle? Nous comprenons que le but n'est pas d'identifier une « vaste sous-population qui a tendance à avoir des taux de renseignements défavorables plus élevés », mais quelqu'un surveillera-t-il cela au fil du temps?	**6.** Notre approche pour répondre à toutes les préoccupations liées à la perpétuation de stéréotypes et de préjugés consiste principalement à examiner les taux de faux positifs dans l'ensemble des variables démographiques. Pour atténuer les stéréotypes, les agents d'évaluation des risques n'utiliseront que des données probantes provenant de sources tierces neutres et objectives. Par exemple, dans le cadre d'un scénario illustratif, un agent d'évaluation des risques recevrait un résumé des tendances antérieures négatives liées à une demande de permis d'études; l'agent déterminerait ensuite s'il doit vérifier de façon indépendante le statut d'inscription du demandeur auprès de l'école présumée. Ensuite, c'est l'agent décisionnaire de première ligne qui voit les résultats du processus de vérification sans savoir que l'OATI a signalé la demande comme correspondant à une tendance de risque historique et qui prend la décision uniquement sur la base de preuves propres au demandeur actuel, minimisant ainsi les préjugés ou la perpétuation des stéréotypes. Plus important encore, l'incidence d'un faux positif sur le système est minime et peut-être même favorable pour le demandeur. Dans l'exemple ci-dessus, un faux positif impliquerait que le système identifie une tendance qui, après examen par un agent, est jugée suffisante pour justifier une vérification auprès de

	l'école, et cette vérification confirmerait que le demandeur est bien inscrit. Dans ce scénario, il peut y avoir un léger retard dans le traitement, mais le processus augmente la probabilité que la demande soit approuvée. Cette conception minutieuse vise à atténuer les conséquences négatives des faux positifs.
7. Nous recommandons de décrire comment la qualité de l'algorithme sera maintenue au fil du temps. Comment mesurerez-vous l'« utilité et la rapidité » p.14 au fil du temps? Une personne fera-t-elle l'objet d'une vérification à plusieurs reprises?	**7.** Le plan de haut niveau consiste à modifier régulièrement la période pendant laquelle les tendances sont évaluées, ainsi qu'à évaluer qualitativement l'utilité de l'outil pour les agents d'évaluation des risques. Ces mesures permettent de s'assurer que le système affiche toujours des données pertinentes et opportunes et que l'information périmée est exclue. Des mesures d'atténuation continues seront nécessaires pour s'assurer que le système ne renforce pas ses résultats passés. Nous avons discuté de la possibilité d'utiliser des méthodes d'échantillonnage aléatoire pour les vérifications afin d'appuyer les données de formation futures, mais il existe des considérations opérationnelles et des limites de ressources à cet égard.
8. Il serait bon de décrire les méthodes de rechange qui ont été envisagées, comme les arbres décisionnels, et d'expliquer pourquoi elles n'ont pas été choisies.	**8.** Les premiers essais ont révélé l'utilisation possible d'arbres de décision C5. Toutefois, notre approche actuelle, l'extraction de règles d'association, est privilégiée pour deux raisons principales, toutes deux liées à la même méthode fondamentale de création d'arbres. La première raison concerne la façon dont les arbres et les règles d'association sont générés. La décision vise à maximiser ou à réduire au minimum une fonction de rendement pour l'ensemble de l'échantillon de données, en segmentant les cas en nœuds mutuellement exclusifs. En revanche, les méthodes fondées sur les règles d'association visent à identifier les associations élevées localisées à de petits sous-ensembles au sein de l'échantillon, sans cette restriction d'exclusivité mutuelle. Par conséquent, les règles d'association conviennent beaucoup mieux à l'identification de petits modèles d'applications qui sont étroitement liés les uns aux autres, mais qui n'ont pas nécessairement de liens à l'échelle de l'échantillon avec d'autres demandes. Des préoccupations ont également été soulevées au sujet du manque de transparence ou d'intelligibilité des autres options d'algorithme. La transparence totale des modèles est essentielle pour ce système.
9. Nous recommandons que ce rapport soit approuvé par le sous-ministre responsable du programme qui utilisera le système de décision automatisé.	**9.** Conformément à la Directive sur la prise de décisions automatisée du SCT, le sous-ministre adjoint (SMA) est responsable de l'évaluation algorithmique des répercussions et des exigences applicables (c.-à-d. l'examen par les pairs). Pour passer d'un outil pilote à un outil permanent, le SMA principal de la Prestation des services et le SMAP de la Politique stratégique et de la Politique sur le numérique ont approuvé une note de service en septembre 2022. Cette note de service approuvait la publication

	de l'évaluation de l'incidence algorithmique sur le Portail du gouvernement ouvert et examinait toutes les exigences de gouvernance du SCT et d'IRCC. Le Comité directeur des directeurs généraux a approuvé le lancement. Cet examen par les pairs a été distribué et on y a répondu tout au long du processus de gouvernance, mais l'approbation du sous-ministre en tant que document distinct n'était pas requise par le SCT. En janvier 2023, l'outil a été intégré progressivement aux programmes de résidence temporaire : permis d'étudiants, visiteurs et travailleurs. Une évaluation continue et la production de rapports à l'intention de la haute direction d'IRCC seront entreprises pour assurer le rendement de l'outil et son utilisation responsable.
10. Nous recommandons la publication de ce rapport et de l'évaluation de l'incidence algorithmique terminée sur le Portail du gouvernement ouvert avant le déploiement du système.	**10.** Ce rapport sera publié avec l'évaluation de l'incidence algorithmique sur le Portail du gouvernement ouvert.
Recommandations mineures de Statistique Canada	**Réponse d'IRCC aux recommandations mineures**
1. Nous recommandons d'expliquer comment cet outil profitera aux Canadiens dans des termes qu'ils comprendront. Cela peut aider à justifier la nécessité de telles mesures.	**1.** En effet, l'évaluation de l'incidence algorithmique révisée donne suite à cette recommandation et expliquera comment cet outil profitera aux Canadiens en améliorant l'intégrité du programme et en améliorant l'efficacité du processus de demande.
2. Nous recommandons d'indiquer que des recherches ont été effectuées (bibliographie) sur l'utilisation éthique de l'apprentissage automatique pour la prise de décisions avec les données sur la criminalité.	**2.** Veuillez consulter la réponse n° 6 ci-dessus au sujet de l'incidence des faux positifs sur les clients. Nous pensons que certains exemples de politiques ne sont pas directement comparables parce qu'ils entraînent souvent des conséquences négatives importantes en cas de faux positifs. Nous allons examiner la recherche et établir des comparaisons et des contrastes.